

2.2

$$\langle u, v \rangle = u^T A v, \quad A = (a_{ij})_{2 \times 2}$$

$$B = (b_1, b_2)$$

$$\text{Položme } B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$b_1^T b_1 = 0 \quad b_1^T A b_2 = a_{11} \neq 0 \quad (\text{positivní konstanta } b_2 \neq 0)$$

otočíme kanonické bázi o úhel φ ,

$$B = \left(\begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix} \right)$$

$$b_1^T b_1 = -\cos \varphi \sin \varphi + \sin \varphi \cos \varphi = 0$$

$$\begin{aligned} b_1^T A b_2 &= (\cos \varphi, \sin \varphi) A \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix} \\ &= (a_{11} \cos \varphi + a_{12} \sin \varphi, a_{12} \cos \varphi + a_{22} \sin \varphi) \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix} \\ &= -a_{11} \cos \varphi \sin \varphi - a_{12} \sin^2 \varphi + a_{12} \cos^2 \varphi + a_{22} \sin \varphi \cos \varphi \end{aligned}$$

Proti naší A umístěná sh. souřadice, musí být symetrická, proto $a_{12} = a_{21}$

$$\begin{aligned} &= -a_{11} \sin \varphi \cos \varphi + a_{12} (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) + a_{22} \sin \varphi \cos \varphi \\ &= -\frac{1}{2} a_{11} \sin 2\varphi + a_{12} \cos 2\varphi + \frac{1}{2} a_{22} \sin 2\varphi \\ &= \frac{1}{2} \sin 2\varphi (a_{22} - a_{11}) + \cos 2\varphi a_{12} \end{aligned}$$

Položme nyní

$$-\frac{1}{2} \sin 2\varphi (a_{22} - a_{11}) = \cos 2\varphi a_{12}$$

$$(*) \quad \frac{a_{22} - a_{11}}{a_{12}} = -\frac{2 \cos 2\varphi}{\sin 2\varphi} = -2 \cotg 2\varphi, \quad a_{12} \neq 0$$

Rovnici můžeme libovolně hodnoty $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}$ říkati,
proto $\mathcal{K}(\cotg \varphi) = \mathbb{R}$

Jinými slovy pro libovolné hodnoty $a_{11}, \dots, a_{22}$ zvolíme φ takové, co
vyhovuje $(*)$ a po dosazení φ do první rovnice dostaneme ve
sloupčích bázi nové vektory báze B

Pokud $a_{12} = 0$, tak $A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & a_{22} \end{pmatrix}$, stačí užit kanonické bázi

$$b_1^T A b_2 = (1, 0) A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$